

第四节 需求、设计与程序框架

李忻洋

`virusli@uestc.edu.cn`

1

软件工程与软件建模

2

敏捷开发与项目协作

3

开发环境规范与测试

4

AI 辅助开发

5

需求设计与程序框架

6

打包解包及其关键技术

7

压缩解压及其关键技术

8

加密解密与系统集成

9

软件发布与项目收尾

10

项目答辩与成果展示

Outline

需求分析

- 参考界面

- 参考用例图

静态建模

- 参考类图

动态建模

- 参考顺序图

物理结构建模

- 参考构件图

框架完善

- 参考代码框架

程序构建

- 参考makefile

需求分析

界面设计
用例模型

实验难度分级和评分标准

基本要求

各小组“独立”实现一款数据备份软件（对应**基础分总分40分**）：

数据备份：将目录树中的文件数据保存到指定位置

数据还原：将目录树中的文件数据恢复到指定位置

扩展要求

各项目组根据自身情况自行选择扩展要求（对应**扩展分总分**）。

文件类型支持（10分）：支持特定文件系统的特殊文件（管道/软链接/硬链接等）

元数据支持（10分）：支持特定文件系统的文件元数据（属主/时间/权限等）

自定义备份（各5分）：允许用户筛选需要备份的文件（路径/类型/名字/时间/尺寸）

打包解包（10分）：将所有备份文件拼接为一个大文件保存

压缩解压（10分）：通过文件压缩节省备份文件的存储空间

加密解密（10分）：由用户指定密码，将所有备份文件均加密保存

图形界面（10分）：实现友好易用的**GUI**界面

定时备份（10分）：允许用户进行设置，进行周期性定时备份和数据淘汰

实时备份（15分）：自动感知用户文件变化，进行自动备份

网络备份（30分）：将数据备份软件从单机模式扩展为网盘模式（**10分**），还涉及到的功能包括：用户管理（**5分**）、元数据管理（**5分**）、传输加密（**5分**）、增量备份（**5分**）等。

其它功能：视功能难度讨论加分。

实验难度分级和评分标准

基本要求

各小组“独立”实现一款数据备份软件（对应基础分总分**40分**）：

数据备份：将目录树中的文件数据保存到指定位置

数据还原：将目录树中的文件数据恢复到指定位置

扩展要求

各项目组根据自身情况自行选择扩展要求（对应扩展分总分）。

文件类型支持（10分）：支持特定文件系统的特殊文件（管道/软链接/硬链接等）

元数据支持（10分）：支持特定文件系统的文件元数据（属主/时间/权限等）

自定义备份（各5分）：允许用户筛选需要备份的文件（路径/类型/名字/时间/尺寸）

打包解包（10分）：将所有备份文件拼接为一个大文件保存

压缩解压（10分）：通过文件压缩节省备份文件的存储空间

加密解密（10分）：由用户指定密码，将所有备份文件均加密保存

图形界面（10分）：实现友好易用的GUI界面

定时备份（10分）：允许用户进行设置，进行周期性定时备份和数据淘汰

实时备份（15分）：自动感知用户文件变化，进行自动备份

网络备份（30分）：将数据备份软件从单机模式扩展为网盘模式（10分），还涉及到的功能包括：用户管理（5分）、元数据管理（5分）、传输加密（5分）、增量备份（5分）等。

其它功能：视功能难度讨论加分。

参考界面

Data Backup

备份

管理备份数据

备份设置

数据路径: /Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync

选择路径

文件类型

时间

文件大小

排除用户 (组)

排除文件名称

排除目录

类型

☒ - 普通文件

☒ l 符号连接

☐ b 块设备

☐ p 命名管道文件

☒ d 目录文件

☐ c 字符设备

☐ s 套接字文件

☐ all 全部类型文件

打包算法 ☒ MyPack

☐ tar

☐ 压缩 ☐ Haff

☐ LZ77

☒ 加密

☒ AES

☐ DES

key 123456

备份

Data Backup

备份

管理备份数据

备份设置

数据路径: /Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync

选择路径

文件类型

时间

文件大小

排除用户 (组)

排除文件名称

排除目录

☒ 创建时间

2000/1/1 00:00



-

2023/10/13 02:01



☐ 修改时间

2000/1/1 00:00



-

2000/1/1 00:00



打包算法 ☒ MyPack

☐ tar

☐ 压缩 ☐ Haff

☐ LZ77

☒ 加密 ☒ AES ☐ DES key 123456

备份

Data Backup

备份

管理备份数据

备份设置

数据路径：

/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync

选择路径

文件类型

时间

文件大小

排除用户（组）

排除文件名称

排除目录

尺寸

0

bytes -

1000000

bytes

打包算法

☒ MyPack

☐ tar

☐ 压缩

☐ Haff

☐ LZ77

☒ 加密

☒ AES

☐ DES

key

123456

备份

Data Backup

备份

管理备份数据

备份设置

数据路径：

/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync

选择路径

文件类型

时间

文件大小

排除用户（组）

排除文件名称

排除目录

☒ 排除用户

root
zhanwenhan

☒ 排除用户组

root

用户

heaven

添加用户

用户组

添加用户组

打包算法

☒ MyPack

☐ tar

☐ 压缩

☐ Haff

☐ LZ77

☒ 加密

☒ AES

☐ DES

key

123456

备份

Data Backup

备份

管理备份数据

备份设置

数据路径: /Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync

选择路径

文件类型

时间

文件大小

排除用户 (组)

排除文件名称

排除目录

文件名称 ^.*haha?.doc\$

打包算法

☒ MyPack

☐ tar

☐ 压缩

☐ Haff

☐ LZ77

☒ 加密

☒ AES

☐ DES

key

123456

备份

Data Backup

备份

管理备份数据

备份设置

数据路径: /Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync

选择路径

文件类型

时间

文件大小

排除用户 (组)

排除文件名称

排除目录

排除

/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync/test/xxx
/Users/zhanwenhan/Desktop/temp.nosync/test2

添加

打包算法 ☒ MyPack

☐ tar

☐ 压缩 ☐ Haff

☐ LZ77

☒ 加密 ☒ AES ☐ DES key 123456

备份

Data Backup

备份

管理备份数据

备份设置

选择文件

删除

刷新

	文件名	文件大小	备份时间	
1	test	test	test	
2	test	test	test	
3	test	test	test	
4	test	test	test	
5	test	test	test	
6	test	test	test	

备份文件： test

还原路径：

选择路径

还原

Data Backup

备份

管理备份数据

备份设置

选择文件

删除

刷新

	文件名	文件大小	备份时间	
1	test	test	test	
2	test			
3	test			
4	test			
5	test			
6	test			

加密密码

请输入密码

Cancel

OK

备份文件: test

还原路径:

选择路径

还原



Data Backup

备份

管理备份数据

备份设置

数据备份路径：

选择路径

修改路径

参考用例图

静态建模

类图设计

参考类图

动态建模

顺序图设计

参考顺序图

物理结构设计

构件图设计

参考构件图

参考代码框架

核心逻辑补充

参考makefile

实验环节

完成数据备份软件的：

- 用例分析

- 界面设计

- 构件级设计

- 静态建模（类设计）

- 动态建模（顺序图）

搭建数据备份软件的框架代码

完成框架代码的构建脚本